ID_STANDARD	ID_STANDARD2	Nome	Tipologia UI supportata	Applicazione
TREND_STD_01	TREND_STD_01	Trend multi-sorgente	Grafico lineare	Trend temporali, confronto serie, soglie
KPI_STD_01	KPI_STD_01	Indicatore KPI	Card numerica	KPI sintetici, SHI, RUL, salute sistemi
KPI_TABLE_STD_01	KPI_TABLE_STD_01	Tabella KPI / ranking	Tabella	Classifiche, KPI comparativi
ALARM_STD_01	ALARM_STD_01	Lista allarmi / alert	Tabella, card	Allarmi operativi e cybersecurity
STATE_STD_01	STATE_STD_01	Stato sistema / servizio	Card	Stato servizi, moduli, nodi
TABLE_STD_01	TABLE_STD_01	Tabella operativa generica	Tabella	Liste anagrafiche, sensori, utenti
AUDIT_STD_01	AUDIT_STD_01	Log / audit trail	Tabella	Log eventi, audit
FORM_STD_01	FORM_STD_01	Form di configurazione	Form	Configurazioni, parametri
ACTION_STD_01	ACTION_STD_01	Azione singola	Bottone	Azioni singole
ACTION_PANEL_STD_01	ACTION_PANEL_STD_01	Pannello azioni con stato	Card con bottoni	Azioni rapide + stato
MAP_STD_01	MAP_STD_01	Mappa asset / sensori	Graphic Display	Distribuzione asset
TOPOLOGY_STD_01	TOPOLOGY_STD_01	Topologia rete	Graphic Display	Reti IoT
HEATMAP_STD_01	HEATMAP_STD_01	Heatmap anomalie	Graphic Display	Pattern AI
CORR_STD_01	CORR_STD_01	Matrice correlazione	Graphic Display	Correlazioni variabili

ID_STANDARD	ID_STANDARD2	Nome	Tipologia UI supportata	Applicazione
TWIN_COMPARE_STD_01	TWIN_COMPARE_STD_01	Confronto reale vs simulato	Grafico	Digital twin confronto
TWIN_3D_STD_01	TWIN_3D_STD_01	Visualizzazione 3D Twin	Graphic Display	3D asset/twin
VIDEO_STREAM_STD_01	VIDEO_STREAM_STD_01	Streaming video	Player video	Video live
VIDEO_OVERLAY_STD_01	VIDEO_OVERLAY_STD_01	Video con overlay dati	Graphic Display	Video + sensori
VISION_DETECTION_STD_01	VISION_DETECTION_STD_01	Rilevamento visivo AI	Card, display	Bounding box, anomalie
DATA_QUALITY_STD_01	DATA_QUALITY_STD_01	Qualità dati	Card	Completezza, freschezza
EVIDENCE_STD_01	EVIDENCE_STD_01	Evidenze annotate	Card	Annotazioni
CATALOG_STD_01	CATALOG_STD_01	Card catalogo	Card	Selezione elementi
LAYOUT_STD_01	LAYOUT_STD_01	Gestione layout	Container	Layout dashboard

Semantica	Contesto d'uso	Encoding primario (non colore)	Encoding secondario (visuale)	Colore (uso limitato)
Stato normale (OK)	Stato sistema, KPI, sensori	Testo + valore numerico stabile	Nessuna enfasi, layout neutro	Primary (#5f5e5e)
Stato inattivo / steady	Componenti non attivi	Riduzione contrasto	Opacità ridotta / font lighter	Secondary (#5f5f5f)
Critico (Allarme L1)	Allarmi, safety, fault	Posizione + testo + banner	Full-width banner, uppercase, densità alta	Tertiary (#c20100)

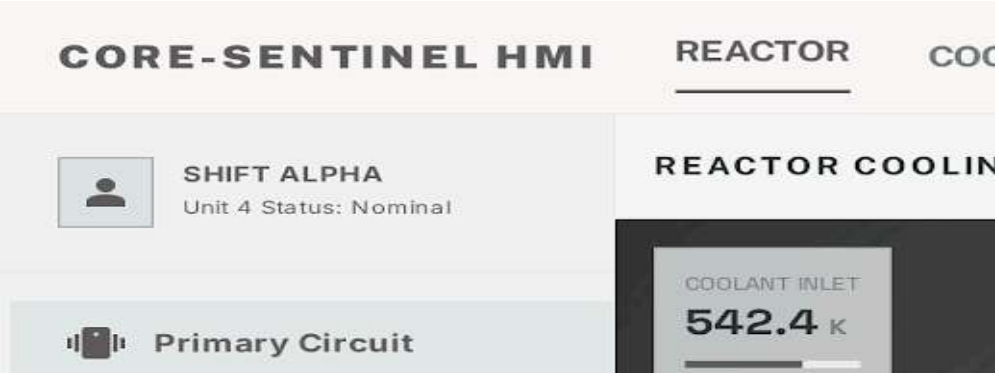
ID_STANDARD	ID_STANDARD2	Nome	Tipologia UI supportata	Applicazione
Warning (non critico)	Deviazioni, soglie soft	Icona + label	Outline, badge, micro-highlight	(no fill) + outline neutro
Degradato	Sistema parzialmente operativo	Label esplicita (“DEGRADED”)	Badge + posizione nel layout	(accento soft)
Dato non disponibile / stale	Sensori offline, dati mancanti	Testo + timestamp	Opacità ridotta + placeholder	Grayscale
Dato reale	Trend, telemetria	Linea continua	Stroke pieno 2px	Primary
Dato stimato	Soft sensor	Linea tratteggiata	Pattern dash regolare	Grigio medio
Dato predetto	AI / Digital Twin	Linea puntinata	Pattern dot	Grigio medio
Confidence / incertezza	Modelli predittivi	Banda attorno alla linea	Area semi-trasparente	Grigio neutro
Soglia (threshold)	Limiti operativi	Linea orizzontale	Stroke sottile / tratto diverso	Grigio medio
Violazione soglia	Allarme su trend	Cambio pattern + marker	Punto evidenziato	Rosso (#c20100)
Correlazione positiva/negativa	Heatmap / matrici	Posizione + scala valori	Intensità (chiaro → scuro)	Scala neutra
Anomalia AI	Vision / detection	Bounding box + label	Spessore box + posizione	Rosso solo se critica
Focus utente / selezione	Interazione UI	Posizione + highlight	Cambio surface (layer più alto)	Primary
Elemento selezionato	Tabelle, mappe	Stato attivo	Background shift (surface_container_high)	Primary
Gerarchia contenuti	Layout UI	Spaziatura (24–48px)	Surface nesting	Grayscale

ID_STANDARD	ID_STANDARD2	Nome	Tipologia UI supportata	Applicazione

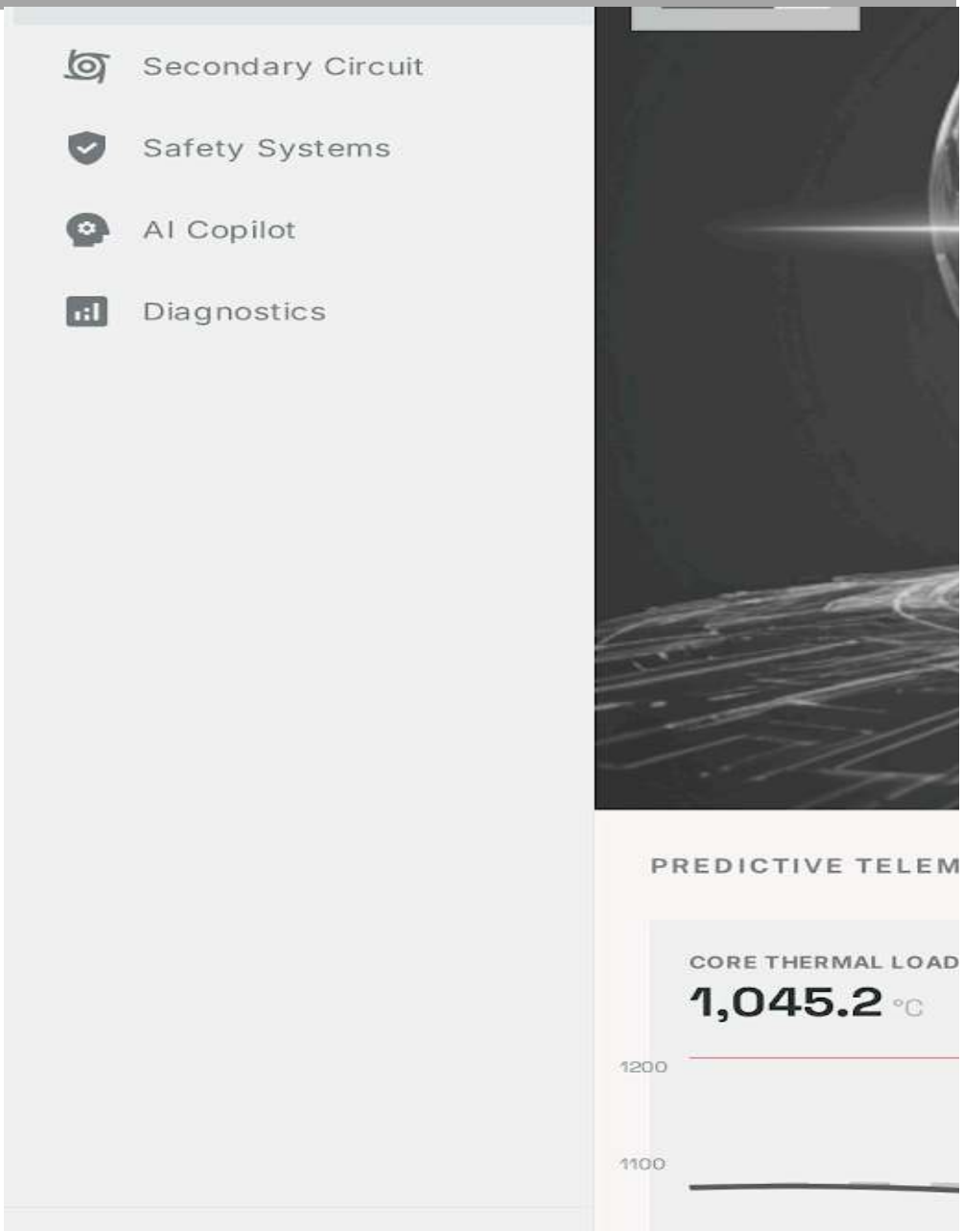
Regole visuali	Visual mapping	Interazioni	Note
Reale: linea continua (2px); Stimato: tratteggiata; Predetto: puntinata; Confidence: banda; Soglie: linee orizzontali	Primary per serie reale; pattern (dash/dot) per semantica; rosso solo su violazione soglia; no area fill	Zoom; hover valori; toggle layer; selezione intervallo	Per grafici temporali mono o multi-serie
Numero grande; trend arrow; label stato; soglia sintetica	Default grayscale; rosso solo se critico; nessun colore per OK	Click dettaglio; tooltip	
Colonne metriche; ordinamento per score/severità; badge stato	Grayscale struttura; rosso solo criticità; badge non pieni	Sorting; filtro; drill-down	Per tabelle con metriche e ranking
Severity testuale; stato Active/Ack/Closed; timeline evento	Full-width banner rosso per critical; lista in grayscale; highlight per attivi	Acknowledge; filtro; sorting; drill-down	Unico componente con rosso dominante
UP/DOWN/DEGRADED testuale; icona + badge	Default grayscale; rosso solo DOWN; badge DEGRADED neutro	Click dettaglio; refresh	Per stato sintetico
Struttura standard; filtri; sorting; stato via badge	Grayscale; nessun colore semantico dominante	Sorting; filtro; ricerca; drill-down	Per tabelle non allarme e non audit
Ordinamento temporale; utente; azione; stato; differenze	Grayscale; rosso solo eventi critici	Sorting; filtro; export; drill-down	
Campi validati; errori inline; focus bottom-border	Default surface; rosso solo errori; no bordi pieni	Validazione; save; reset; cancel	
CTA chiara; eventuale conferma; feedback esito	Button primary grigio; rosso solo azioni distruttive	Click; confirm; feedback	
Stato sintetico + CTA multiple; feedback esito	Default grayscale; rosso solo errori	Click; confirm; progress; rollback	
Marker con tooltip; clustering	Marker neutri; rosso solo asset critici	Click; zoom; pan	Navigazione geografica o planimetrica
Grafo nodi-link; latenza; packet loss	Linee neutre; rosso su link degradati	Click nodo; zoom; pan	Per topologie di rete
Scala intensità (chiaro→scuro)	Scala monocromatica; rosso solo outlier critici	Hover dettaglio; zoom	Per distribuzioni anomalia
Valori da -1 a +1; intensità graduale	Scala neutra diverging soft; no colori saturi	Click drill-down	Per analisi correlativa

Regole visuali	Visual mapping	Interazioni	Note
Reale: linea continua; simulato: tratteggiata; delta evidenziato	Primary reale; pattern simulato; rosso su deviazione critica	Slider temporale; toggle layer	Per confronto twin
Modello 3D; overlay stato; highlight componenti	Base grayscale; rosso solo fault; colori secondari per layer informativi	Rotate; zoom; pan; select asset	Per visualizzazione 3D
Timestamp; qualità segnale; overlay minimo	Neutro; nessun colore semantico	Pause; snapshot; zoom	
Overlay sincronizzati; timestamp condiviso	Primary dati reali; pattern per stimato/predetto; rosso solo alert	Pause; snapshot; zoom; toggle overlay	Per sovrapposizione sensori
Bounding box; etichetta; confidence	Box neutro; rosso solo anomalie critiche; pattern per confidence	Hover; click dettaglio; toggle bbox	
Indicatori %; error rate	Grayscale; rosso solo errori alti	Click dettaglio	
Preview; tag; timestamp	Neutro; tag come encoding secondario	Annota; salva; export; elimina	
Titolo; stato; CTA	Grayscale; primary per selezione	Click; selezione; avvio; dettaglio	
Grid; widget visibili/nascosti	Surface nesting; no bordi	Drag/drop; toggle widget; save layout	Per composizione dashboard

Note operative



Regole visuali	Visual mapping	Interazioni	Note
Mostrare ultimo valore valido			
Può diventare rosso solo se violata			
Confidence sempre visibile No bordi, solo layering			



Regole visuali	Visual mapping	Interazioni	Note

OLANT
TURBINE
GRID
SYSTEM READY
NG DIGITAL TWIN [RT-SIM-04]
LOD: ULTRA
ORTHO
PERSPECTIVE
AGENTIC AI COPILOT
CURRENT ACTIVE PROTOCOL
Step 1: Monitor Coolant Pressure
SIM]

2 **COMPARE TO SIMULATED MO**

Simulation predicts a -2.4% pres
T+45s due to secondary valve fri

3 Adjust Control Rod Depth (Predict

EXCEPTION ALERT

Delta Deviation Detected

+14.2 PSI

Predicted state mismatch. Manual verificatio
Sub-Valve 04-B.

METRY & SAFETY BOUNDARIES

— REAL-TIME SENSOR --- SIMULATED FUTURE

TRIP LIMIT
1,200.0 °C

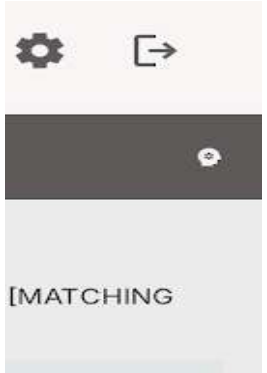
PRESSURE DIFF (ΔP)

214.8 PSI

250

200

150
NOW
T+5M (EST)
T+10M (EST)
T-10M
T-5M
NOW
T+5M (EST)


[MATCHING

ODEL

ssure drop in
ction.

ted)

on required for

TRIP SETPOINT

TRIP LIMIT
250.0 PSI

T+10M (EST)

23:45:022 UTC